Ақиқат кестелерін құру

Информатика, 9-сынып · Оқу мақсаты: 9.2.4.2 берілген логикалық өрнек үшін ақиқат кестелерін құру

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____ Балл: ____ / 10

📌 **Есте сақта**

1 – ақиқат, 0 – жалған. ¬ – ЕМЕС (терістеу) · ∧ – ЖӘНЕ (конъюнкция) · ∨ – НЕМЕСЕ (дизъюнкция)

Орындалу реті: ( ) жақша → ¬ ЕМЕС → ∧ ЖӘНЕ → ∨ НЕМЕСЕ

Жолдар саны = 2^n, мұндағы n – айнымалылар саны.

Айнымалылардың мәндерін **екілік санау** ретімен жаз: 00, 01, 10, 11 немесе 000, 001, …, 111.

Тапсырмалар жеңілден қиынға қарай орналасқан. Әр тапсырма – 1 балл.

1-тапсырма. Терістеу (ЕМЕС) 1 балл

A	¬A
0	
1	

¬A кестесін толтыр.

Терістеу амалы мәнді қалай өзгертеді? _____

2-тапсырма. ЖӘНЕ мен НЕМЕСЕ 1 балл

A	B	A ∧ B	A ∨ B
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

Кестені толтыр да, сөйлемдерді аяқта:

- A ∧ B = 1 болады, тек қана _____
- A ∨ B = 0 болады, тек қана _____

3-тапсырма. Неше жол керек? 1 балл

Айнымалылар санына қарап, ақиқат кестесіндегі жолдар санын жаз. Соңғы бағанда керісінше: жолдар санына қарап, айнымалылар санын тап.

Айнымалылар саны, n	1	2	3	4	
Жолдар саны, 2^n					32

4-тапсырма. Амалдардың орындалу реті 1 балл

Әр амалдың үстіне оның орындалу ретін (1, 2, 3) жаз.

а) ¬A ∨ B ∧ C ә) (A ∨ B) ∧ ¬C

5-тапсырма. Бір терістеу және ЖӘНЕ 1 балл

F = A ∧ ¬B өрнегінің кестесін толтыр.

A	B	¬B	F = A ∧ ¬B
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

Неше жолда F = 1? _____

6-тапсырма. Жақшаның алдындағы терістеу 1 балл

F = ¬(A ∨ B) өрнегінің кестесін толтыр. Алдымен жақшаның ішін есепте!

A	B	A ∨ B	F = ¬(A ∨ B)
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

F = 1 қай жағдайда болады? _____

7-тапсырма. Қадамдап құр 1 балл

F = A ∧ ¬B ∨ ¬A өрнегінің кестесін аралық бағандар арқылы толтыр.

A	B	¬A	¬B	A ∧ ¬B	F
0	0				
0	1				
1	0				
1	1				

🧠 **Ойлан:** F бағанын 2-тапсырмадағы бағандармен салыстыр. F қай қарапайым өрнектің терістеуі болып шықты?
F = ¬(_____)

8-тапсырма. Логикалық детектив 🔍 1 балл

Оқушы **F = ¬(A ∨ B) ∨ A** өрнегінің кестесін құрды, бірақ **2 қате** жіберді. Қателерді дөңгелектеп, дұрысын жанына жаз.

A	B	A ∨ B	¬(A ∨ B)	F
0	0	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	1	0	1

Оқушыға кеңес жаз: ол нені ұмытты?

_____

_____

_____

9-тапсырма. Үш айнымалы 1 балл

F = (A ∨ B) ∧ ¬C өрнегінің кестесін **толығымен өзің** құр: A, B, C бағандарын екілік санау ретімен (000, 001, …, 111) толтыр, бос тақырыптарға аралық амалдарды жаз.

A	B	C			F

1) Неше жолда F = 1? _____

2) C = 1 болған жолдарда F әрқашан неге тең? _____ Неліктен?

_____

_____

3) 💡 A – «күн ашық», B – «демалыс күні», C – «үй тапсырмасы көп». F = 1 болса, оқушы **серуенге шығады**. Ол қандай жағдайда серуенге шығады? Өз сөзіңмен жаз:

_____

_____

10-тапсырма. Жаңалық аш: екі өрнек – бір кесте? 1 балл

¬(A ∧ B) және **¬A ∨ ¬B** өрнектерінің кестесін құрып, нәтиже бағандарын салыстыр.

A	B	A ∧ B	¬(A ∧ B)	¬A	¬B	¬A ∨ ¬B
0	0					
0	1					
1	0					
1	1					

1) Қорытынды: ¬(A ∧ B) ____ ¬A ∨ ¬B (= немесе ≠ қой)

2) Болжам жаса: ¬(A ∨ B) = ¬A ____ ¬B

(Бұл заңды Огастес де Морган ашқан. Сен оны өз кестеңмен дәлелдедің!)

Рефлексия

Сәйкес белгіні қой: ☐ Кестені өз бетімше құра аламын ☐ Амалдар ретінде қателесемін ☐ 3 айнымалылы кесте әлі қиын

Бүгінгі ең қызық жаңалық: _____

Мұғалімге: жауаптар кілті

(Бұл беттерді оқушыларға басып шығармаңыз)

1-тапсырма

1 балл

A	¬A
0	1
1	0

Терістеу мәнді керісінше өзгертеді: 0 → 1, 1 → 0.

2-тапсырма

1 балл

A	B	A∧B	A∨B
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1

A ∧ B = 1 тек екеуі де 1 болғанда; A ∨ B = 0 тек екеуі де 0 болғанда.

3-тапсырма

1 балл

n = 1 → 2; n = 2 → 4; n = 3 → 8; n = 4 → 16; 32 жол → n = 5.

4-тапсырма

1 балл

а) ¬A ∨ B ∧ C: ¬ (1), ∧ (2), ∨ (3).
ә) (A ∨ B) ∧ ¬C: ∨ (1), ¬ (2), ∧ (3).

5-тапсырма

1 балл

A	B	¬B	F
0	0	1	0
0	1	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0

F = 1 тек бір жолда (A = 1, B = 0).

6-тапсырма

1 балл

A	B	A∨B	F
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

F = 1 тек A = 0 және B = 0 болғанда.

7-тапсырма

1 балл

A	B	¬A	¬B	A∧¬B	F
0	0	1	1	0	1
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	1
1	1	0	0	0	0

F бағаны (1,1,1,0) A∧B бағанына (0,0,0,1) дәл қарама-қарсы. Демек **F = ¬(A ∧ B)**. Бұл 10-тапсырмаға «көпір» болады.

8-тапсырма

1 балл

1-қате: 2-жолда (A=0, B=1) F = 0 болуы керек, өйткені 0 ∨ 0 = 0.
2-қате: 3-жолда (A=1, B=0) ¬(A ∨ B) = 0 болуы керек, өйткені ¬1 = 0. Бұл жолдағы F = 1 дұрыс, себебі A = 1.
Кеңес: терістеу мәнді керісінше өзгертеді; НЕМЕСЕ тек екі операнд та 0 болғанда 0-ге тең.

9-тапсырма

1 балл

A	B	C	A∨B	¬C	F
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0

1) 3 жолда (010, 100, 110).
2) C = 1 болса, ¬C = 0, ал 0 ∧ кез келген мән = 0, сондықтан F = 0.
3) Үй тапсырмасы көп **болмаса**, әрі күн ашық **немесе** демалыс күні болса (екеуі қатар болса да) серуенге шығады.
Балл кестенің толық әрі дұрыс құрылғаны үшін қойылады; 1–3 сұрақтар бойынша ауызша кері байланыс беруге болады.

10-тапсырма

1 балл

A	B	A∧B	¬(A∧B)	¬A	¬B	¬A∨¬B
0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0

1) ¬(A ∧ B) = ¬A ∨ ¬B (де Морган заңы).
2) ¬(A ∨ B) = ¬A **∧** ¬B.
7-тапсырмадағы F те дәл осындай бағаны берді.

Бағалау критерийлері

№	Дескриптор. Білім алушы:	Балл
1	¬A кестесін дұрыс толтырады	1
2	A∧B және A∨B кестесін дұрыс толтырады	1
3	айнымалылар саны бойынша жолдар санын анықтайды	1
4	амалдардың орындалу ретін дұрыс белгілейді	1
5	бір терістеуі бар өрнектің кестесін құрады	1
6	жақша алдындағы терістеуі бар өрнектің кестесін құрады	1
7	аралық бағандар арқылы күрделі өрнектің кестесін құрады	1
8	дайын кестедегі қателерді тауып, түзетеді	1
9	3 айнымалылы өрнектің кестесін толық құрады	1
10	екі өрнектің кестесін құрып, олардың тең мәнділігін дәлелдейді	1
	Барлығы	**10**